



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU



Fakultet
elektrotehnike i
računarstva

Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2025./2026.

Komunikacijske mreže 2



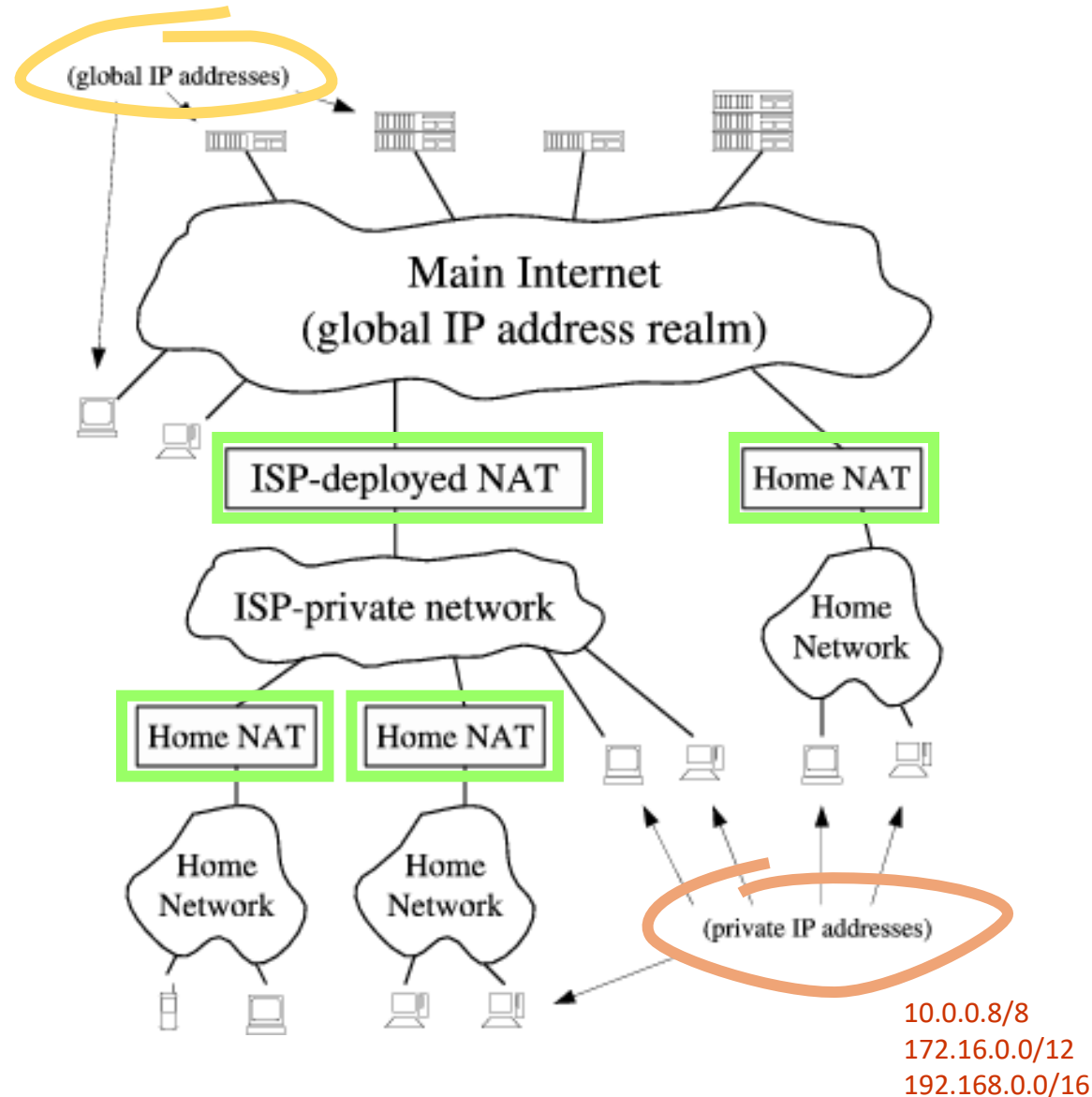
2. Usmjeravanje u Internetu

6. listopada 2025.

Što smo ponovili (iz KomMre) na prošlom predavanju?

- Internet kao komunikacijska mreža
 - infrastruktura, organizacija, referentni model TCP/IP i ključni protokoli
- Adresiranje u Internetu
 - struktura IP adrese, agregacija adresa
 - privatne IP adrese i primjena NAT-a

Primjer s prošlog predavanja: uobičajena situacija s IP adresama



Privatni rasponi adresa i NAT-ovi uobičajeno se koriste u mrežama davatelja internetskih usluga, na različitim razinama, sve do kućne mreže pojedinog korisnika.

Izvor: Bryan Ford, Pyda Srisuresh, Dan Kegel, *Peer-to-Peer Communication Across Network Address Translators*, USENIX Annual Technical Conference, April 2005 (USENIX '05), Anaheim, CA. [Available: <https://bford.info/pub/net/p2pnat/>]

Pregled predavanja

- Adresiranje u Internetu (nastavak)
 - dinamička dodjela IP adresa – protokol DHCP
- Usmjeravanje u Internetu
 - pojam autonomnog sustava (AS)
 - usmjeravanje unutar AS-a - protokol OSPF
 - usmjeravanje između AS-ova - protokol BGP

Postavljanje IP-adrese

- statički, ručno postavljanje



- IP-adresa se upiše u postavkama računala
- prikladno za pojedinačne uređaje, (pre)složeno i nepraktično za velike mreže
- statička adresa obično se koristi za poslužitelje, usmjeritelje i uređaje koji (u pravilu) trebaju stalno imati istu adresu

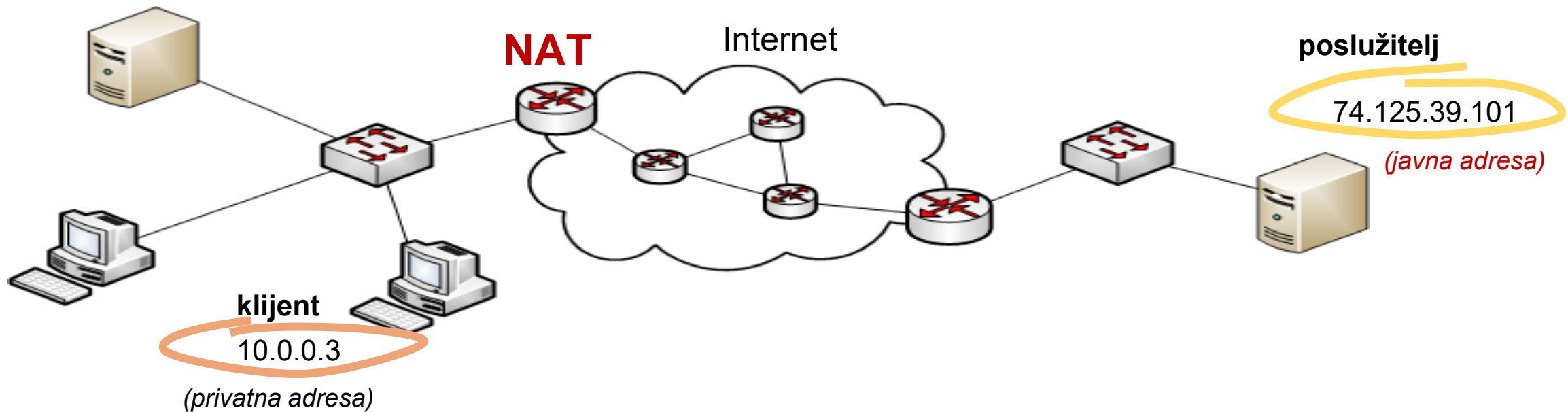
- dinamički, uz pomoć poslužitelja - protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)



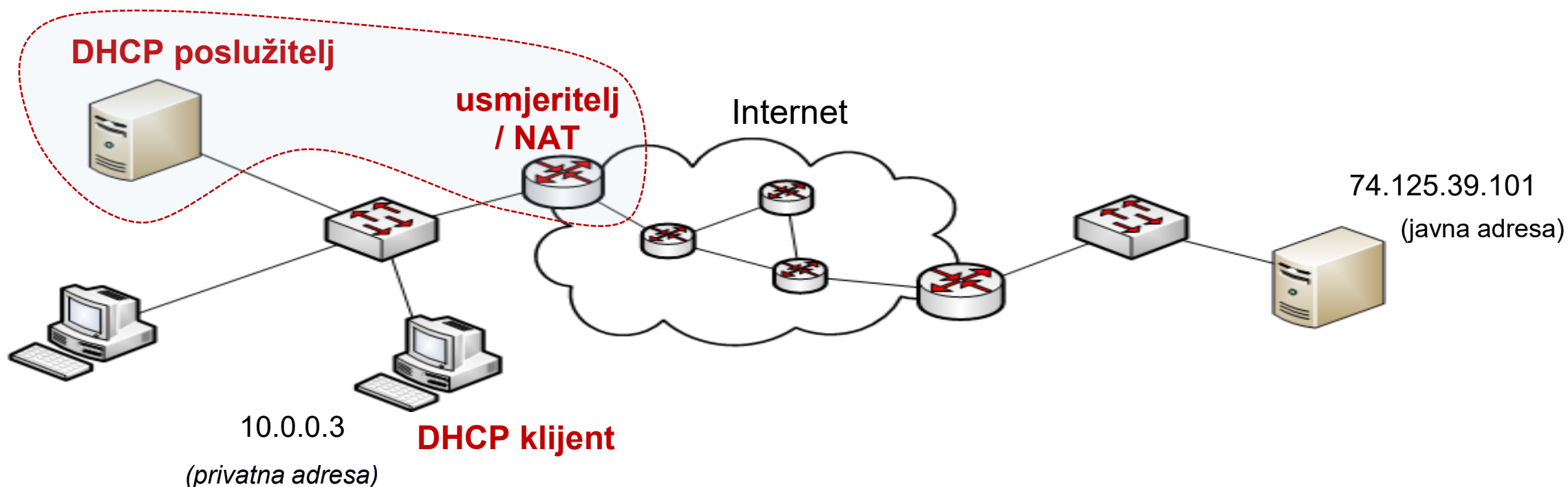
DHCP server

- klijent od poslužitelja dobiva IP-adresu iz definiranog raspona i druge mrežne postavke
- pojednostavljuje dodjelu adresa u velikim mrežama (npr. mreža ISP-a)
- dinamička adresa obično se koristi za osobna računala, odn. općenito uređaje koji ne moraju imati stalnu adresu
- DHCP poslužitelj može se postaviti i tako da uvijek dodjeljuje istu „rezerviranu” IP adresu određenom računalu ili uređaju (na temelju MAC-adrese) – to se naziva (engl.) *static DHCP lease*

Uobičajena situacija u mreži:
klijent s privatnom adresom i usmjeravanje uz pomoć NAT-a



Dinamička dodjela IP-adrese i IP-konfiguracije uz pomoć protokola DHCP



- u praksi je DHCP poslužitelj obično smješten na usmjeritelju, tako da ga mogu koristiti klijenti na svim podmrežama koje su spojene na taj usmjeritelj
- usmjeritelj obično obavlja i funkciju NAT-a

Protokol *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP)

- osnovna specifikacija u RFC 2131: „*Dynamic Host Configuration Protocol*” (3/1997), uz dodatne RFC-ove koji ga nadopunjuju
- dvije glavne uloge:
 - automatizirana **dodjela IP-adrese** računalu (uređaju) koji se spaja na mrežu
 - adresa se dodjeljuje na zadano vrijeme - npr., 1 sat (3600 s), 1 dan (86400 s), 3 dana, ... , 1 mj., 3 mj., 1 god.)
 - najam adrese može se obnoviti (*renewal*)
 - **konfiguracija parametara** za spajanje na mrežu
- vrste i formati DHCP-poruka opisani u RFC-u: osnovno zaglavlje + opcije
 - DHCP-poruke prenose se **UDP-datagramima**
 - koriste se dobro poznata vrata (*well-known port*) - na strani poslužitelja **udp/67**, a na strani klijenta **udp/68**

DHCP – konfiguracija IP parametara

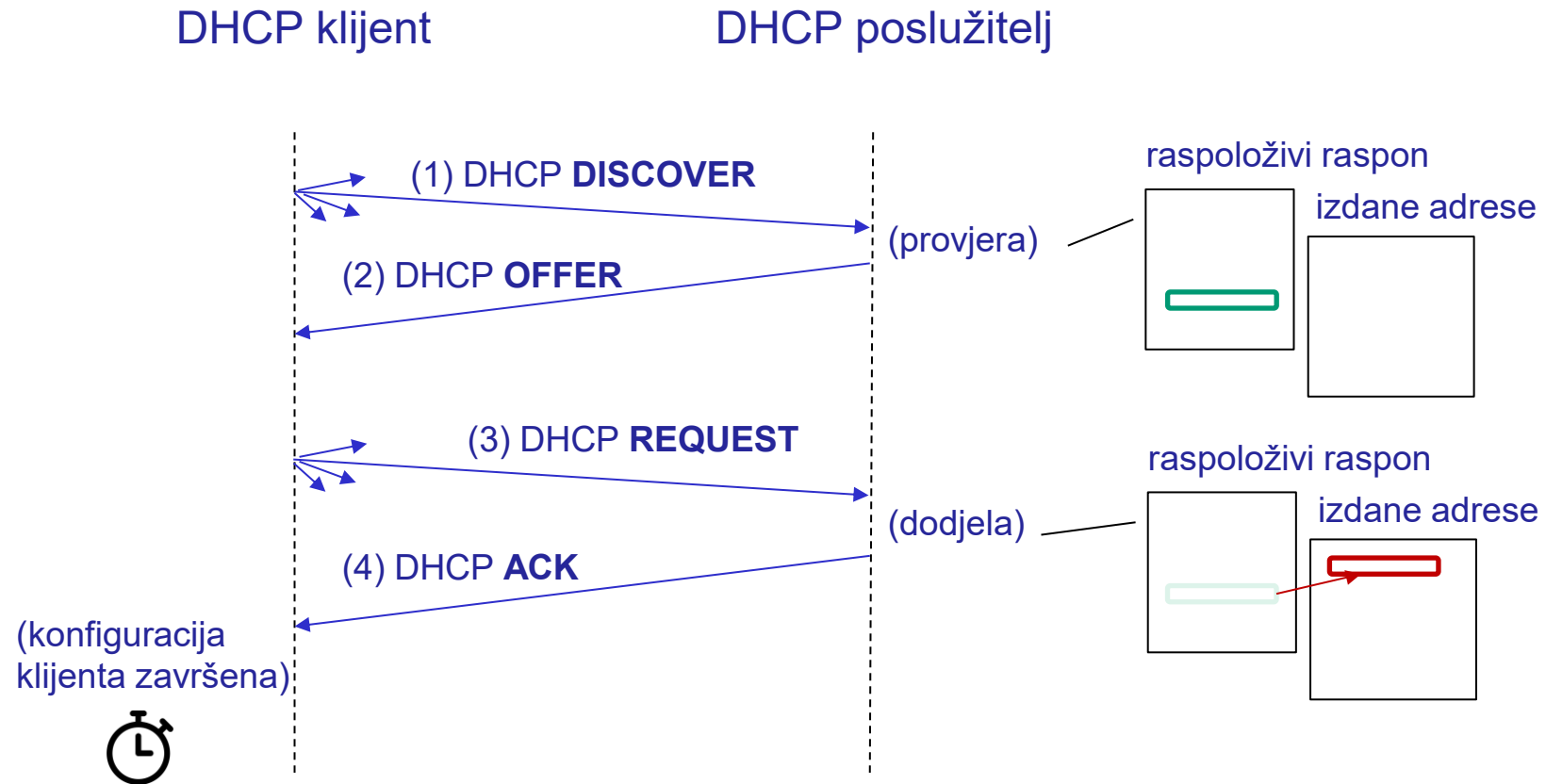
- DHCP omogućuje i konfiguraciju osnovnih parametara za spajanje na mrežu, npr.:
 - IP adresa podrazumijevanog usmjeritelja (*default router*)
 - IP adresa i ime DNS poslužitelja
 - maska podmreže (mrežni prefiks)
 - ...
- parametri se definiraju putem **DHCP opcija** – detalji u RFC-ovima, npr. (RFC 1497)
- popis (IANA): <https://www.iana.org/assignments/bootp-dhcp-parameters/bootp-dhcp-parameters.xhtml>

DHCP – dodjela IP adrese

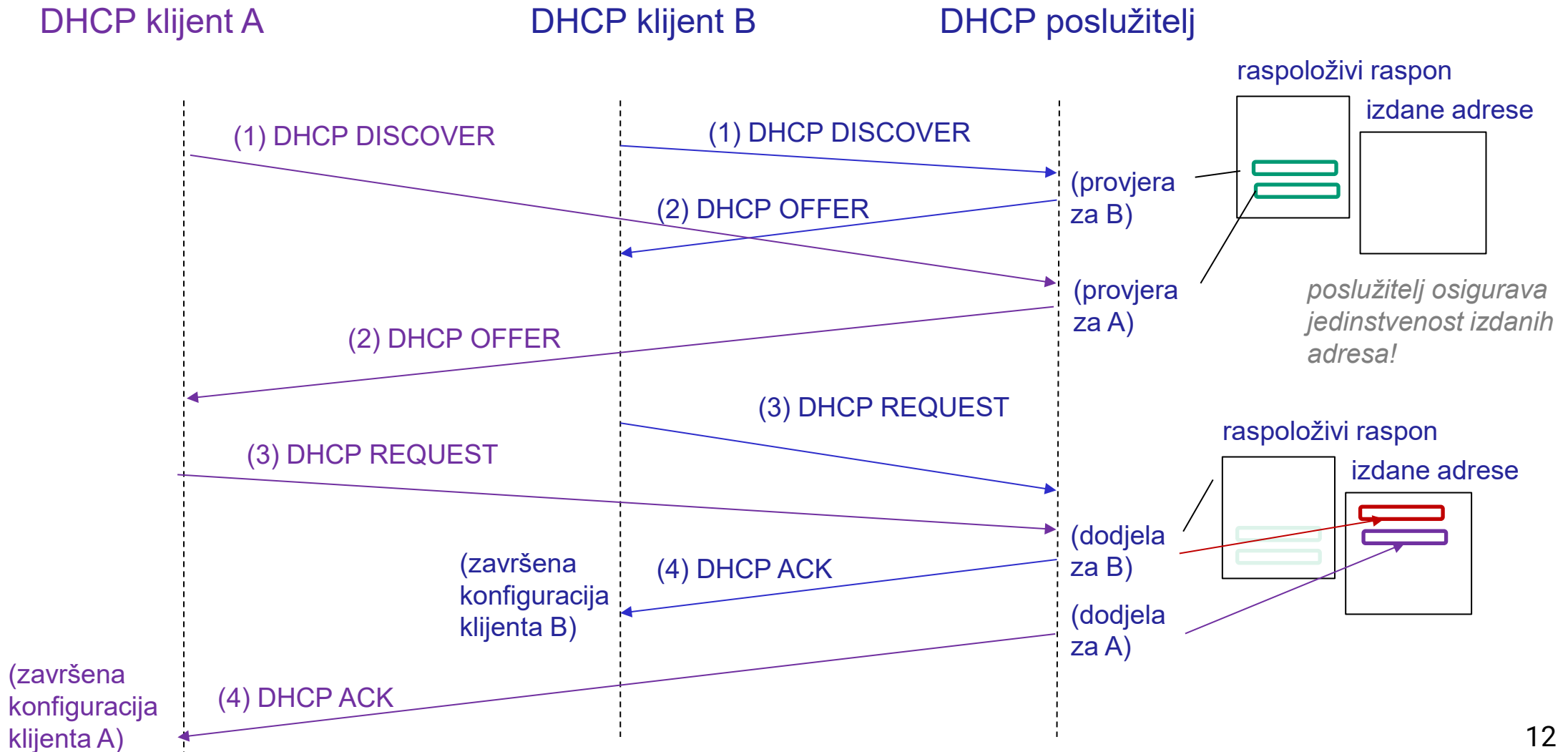
- osnovni način rada (**D-O-R-A**):
 - 1. klijentsko računalo razasilje (*broadcast*) DHCP DISCOVER
 - 2. DHCP poslužitelj odgovara s „ponudom” adrese DHCP OFFER
 - 3. klijentsko računalo razasilje zahtjev za „ponuđenu” IP adresom DHCP REQUEST
 - 4. DHCP poslužitelj šalje potvrdu dodijeljene adrese DHCP ACK
- vremenska kontrola
 - trajanje „najma” adrese T (engl. *lease time*) 
- način slanja poruka
 - za poruke DHCP DISCOVER i DHCP REQUEST koristi se opće razasiljanje (*broadcast*)
 - za poruke DHCP OFFER i DHCP ACK koristi se opće ili jednodređeno (*unicast*) razasiljanje

DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 1) osnovni scenarij (**D-O-R-A**)

 “DORA the DHCP Explorer”



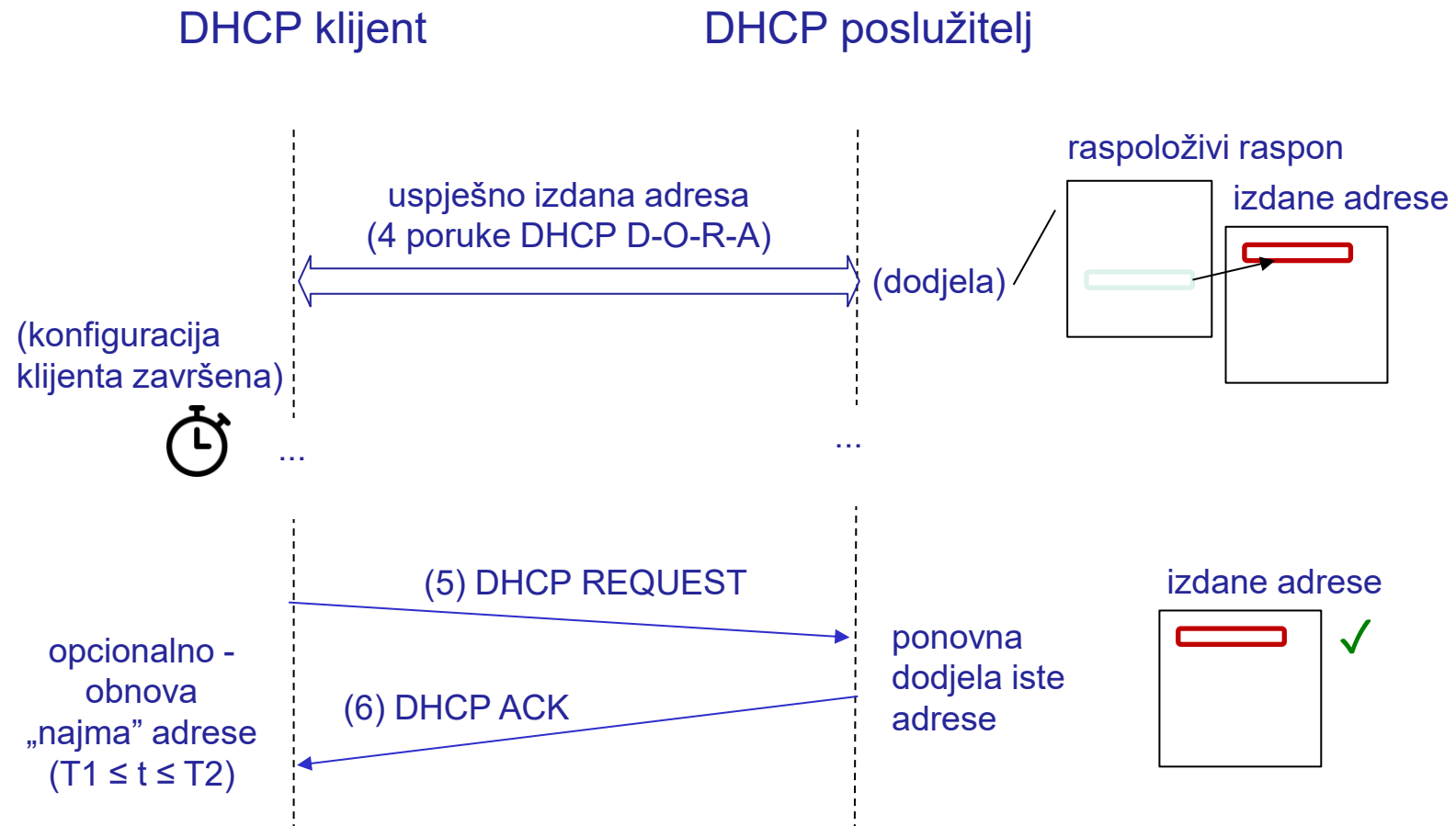
DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja (*za razmišljanje – zahtjevi više klijenata*)



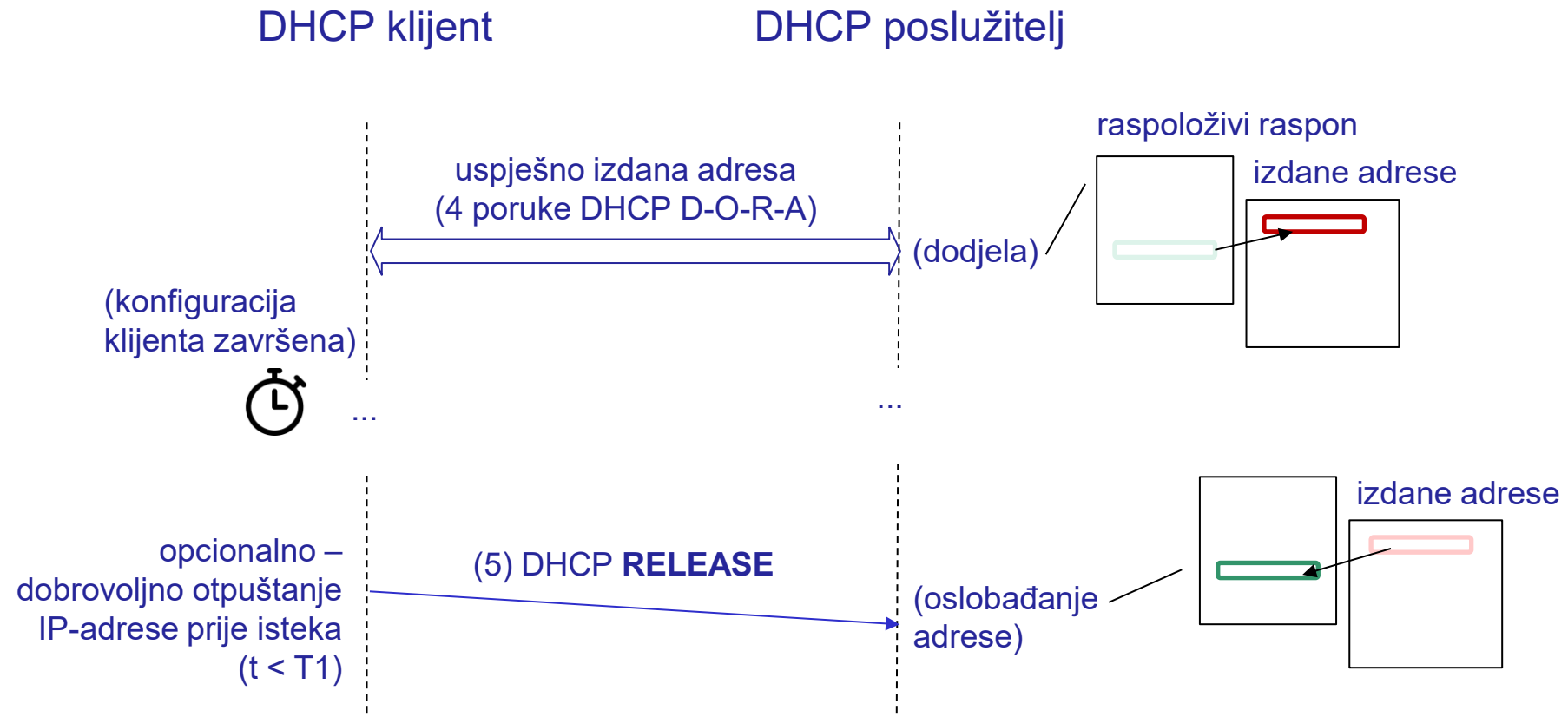
DHCP – obnavljanje IP adrese

- obnavljanje adrese unutar vremena trajanja „najma” adrese T (engl. *lease time*)
 - periodički, ili nakon odspajanja/ponovnog spajanja ili restarta računala
- vremenska kontrola obnavljanja adrese (engl. *renewal timer*) $T1 = 1/2 \cdot T$  50%
 - računalo (klijent) može zatražiti obnovu najma adrese slanjem poruke DHCP REQUEST (jednoodredišno) istom poslužitelju
 - ako je zahtjev prihvaćen, poslužitelj odgovara s DHCP ACK; najam adrese se nastavlja
 - ako zahtjev nije prihvaćen, poslužitelj odgovara s DHCP NACK; najam adrese završava – klijent ne smije više koristiti tu adresu
 - što ako nema odgovora? → istek v. k. T2
- vremenska kontrola ponovnog povezivanja (engl. *rebinding timer*) $T2 = 7/8 \cdot T$  87,5%
 - računalo (klijent) razaslije poruku DHCP REQUEST (*broadcast*)
 - poslužitelj (ne nužno isti) odgovara s DHCP ACK ili NACK – ishod kao u prethodnom slučaju;
 - što ako nema odgovora? → istekom vremena najma T , najam adrese završava.

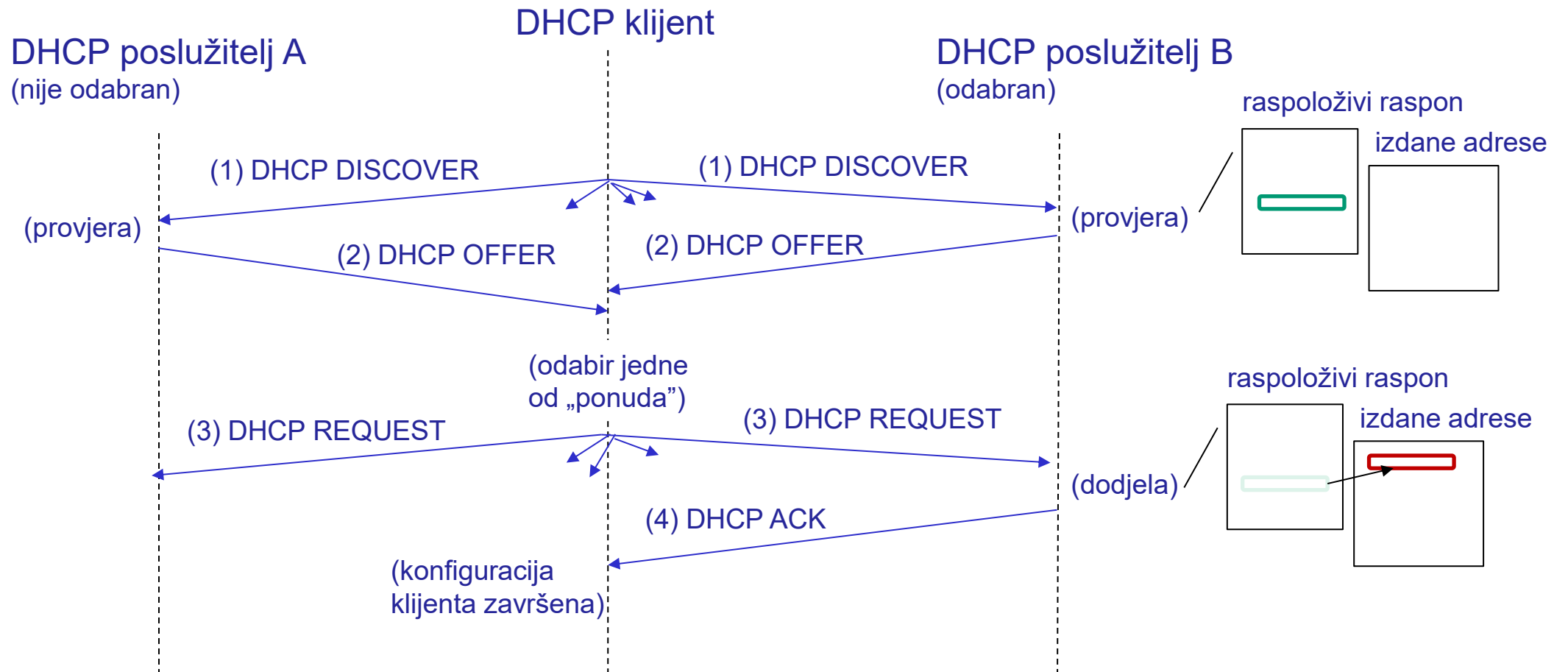
DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 2) obnavljanje „najma” adrese



DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja: 3) otpuštanje adrese (RELEASE)

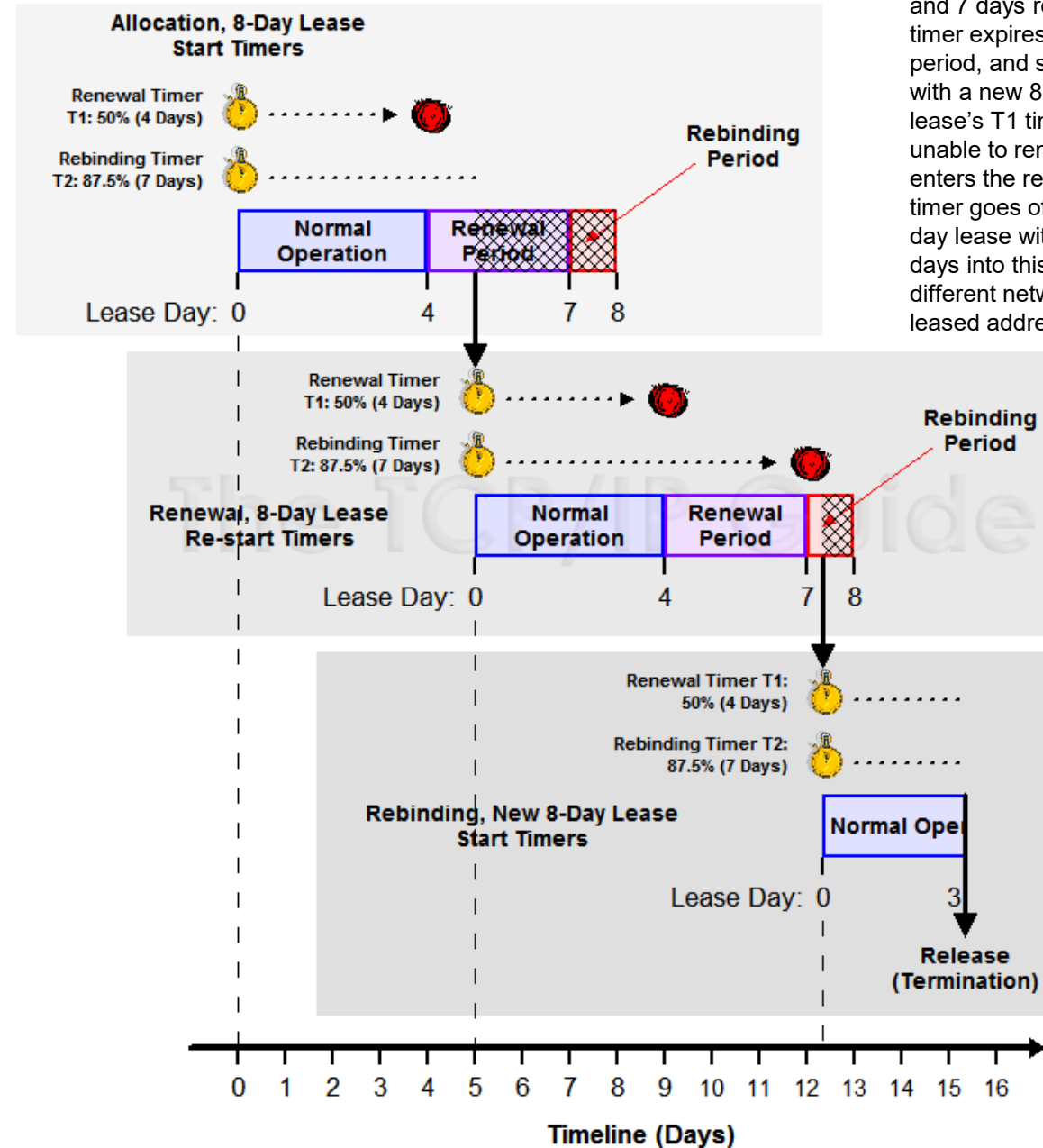


DHCP – komunikacija klijenta i poslužitelja *(za vježbu – slučaj s dva poslužitelja)*



DHCP – primjer ciklusa uporabe dodijeljene IP-adrese ($T=8d$)

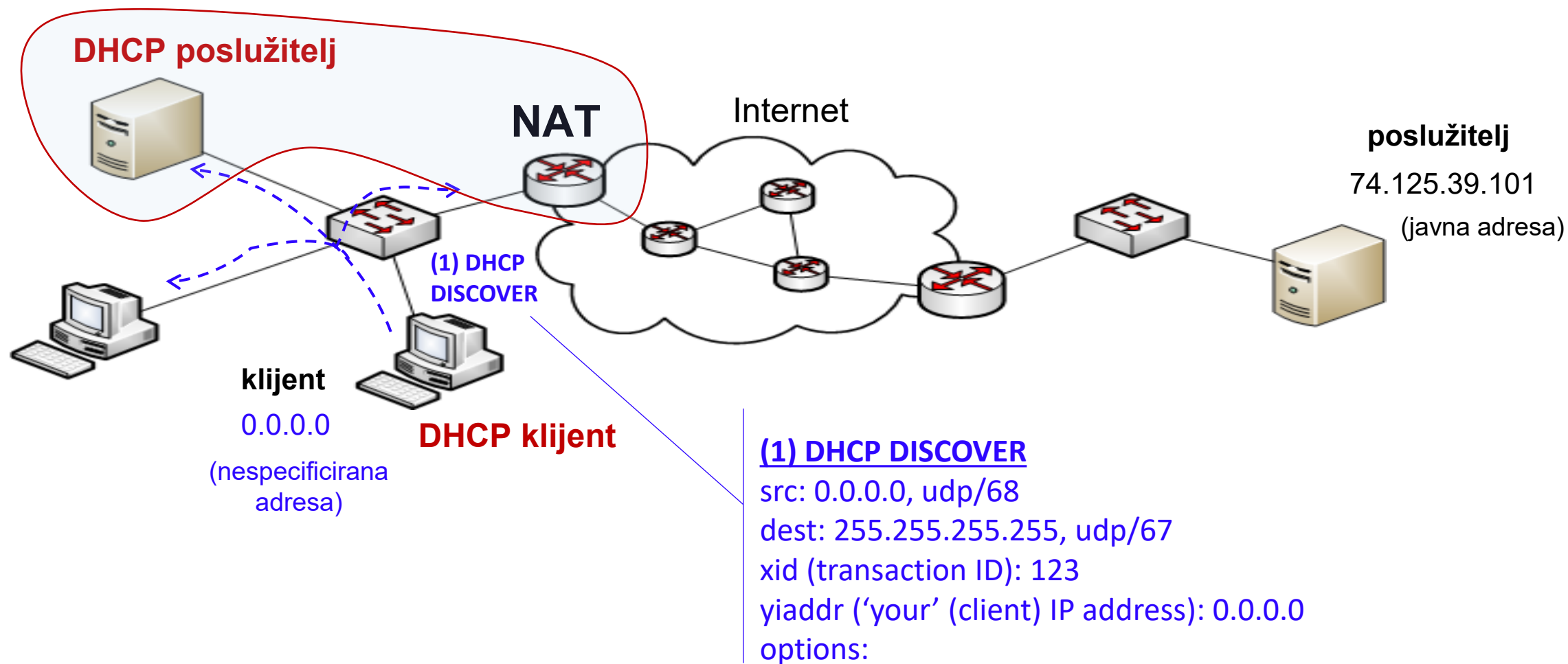
- dodjela IP adrese (*allocation*)
- ponovna dodjela adrese (*reallocation*)
- „normalni način rada” - klijent ima dodijeljenu IP adresu, kojom se služi za komunikaciju (*binding*)
- obnova adrese (*renewal*) – vremenska kontrola T1 ($1/2 T$)
- ponovno povezivanje (*rebinding*) s drugim poslužiteljem u slučaju nedostupnosti početnoga – vremenska kontrola T2 ($7/8 T$)
- dobrovoljno otpuštanje adrese (*release*)



In this example, the initial lease has a duration of eight days and begins at Day 0. The T1 and T2 timers are set for 4 days and 7 days respectively. When the T1 timer expires the client enters the renewal period, and successfully renews at Day 5 with a new 8-day lease. When this second lease's T1 timer expires, the client is unable to renew with the original server. It enters the rebinding period when its T2 timer goes off, and is granted a renewed 8-day lease with a different server. Three days into this lease it is moved to a different network and no longer needs its leased address, so it voluntarily releases it.

Sadržaj poruka

DHCP – primjer dodjele adrese (1/4)



DHCP – primjer dodjele adrese (2/4)

(2) DHCP OFFER

src: 10.0.0.1, udp/67

dest: 255.255.255.255, udp/68

xid (transaction ID): 123

yiaddr ('your' (client) IP address): 10.0.0.13

options: IP address lease time: 3600

raspon
10.0.0/24

DHCP poslužitelj

(2) DHCP OFFER

NAT

Internet

poslužitelj

74.125.39.101

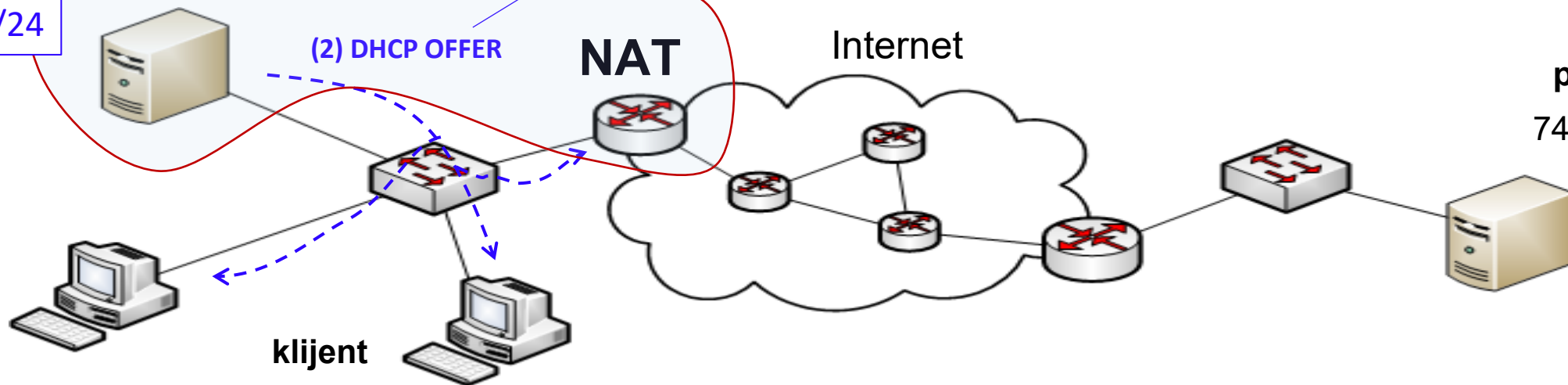
(javna adresa)

klijent

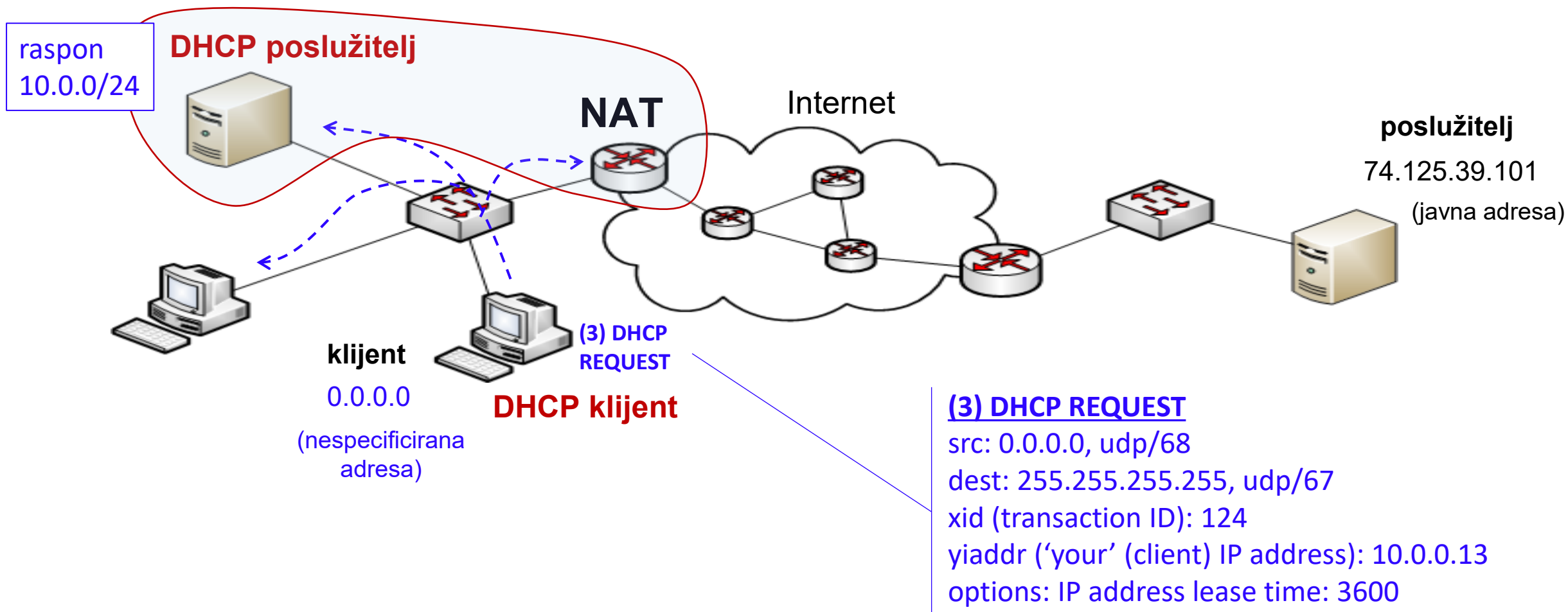
0.0.0.0

(nespecificirana
adresa)

DHCP klijent



DHCP – primjer dodjele adrese (3/4)



DHCP – primjer dodjele adrese (4/4)

raspon.:
10.0.0/24
izdano:
~~10.0.0.13~~

DHCP poslužitelj

(4) DHCP ACK

NAT

Internet

poslužitelj

74.125.39.101

(javna adresa)

klijent

10.0.0.13

(dodijeljena
privatna adresa)

DHCP klijent

(4) DHCP ACK

src: 10.0.0.1, udp/67

dest: 255.255.255.255, udp/68

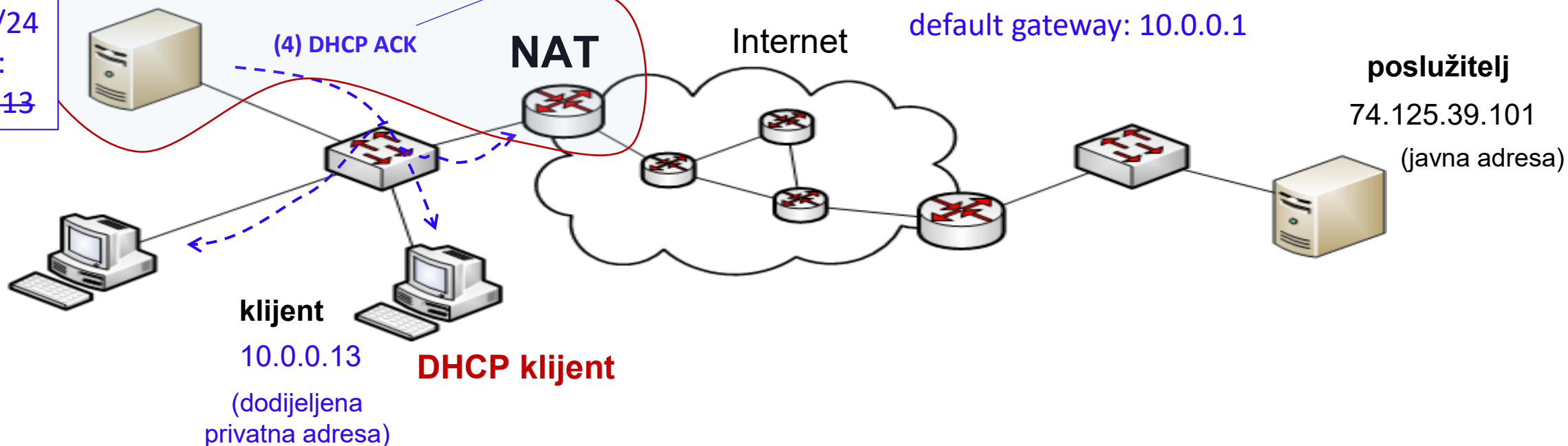
xid (transaction ID): 124

yiaddr ('your' (client) IP address): 10.0.0.13

options: IP address lease time: 3600

subnet mask: 255.255.255.0

default gateway: 10.0.0.1



DHCP – primjer obnove adrese (naredba: *ipconfig/renew*)

DHCP REQUEST

```
> Frame 299: 358 bytes on wire (2864 bits), 358 bytes captured (2864 bits) on
> Ethernet II, Src: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1), Dst: HonHaiPrecis_04:2
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.13, Dst: 192.168.0.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x41406bbc
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 192.168.0.13
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  > Option: (61) Client identifier
  > Option: (12) Host Name
  > Option: (81) Client Fully Qualified Domain Name
  > Option: (60) Vendor class identifier
  > Option: (55) Parameter Request List
  > Option: (255) End
```

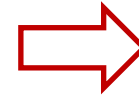
DHCP ACK

```
> Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x41406bbc
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.0.13
    Next server IP address: 192.168.0.1
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Intel_e7:d1:e1 (34:cf:f6:e7:d1:e1)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  > Option: (2) Time Offset
  > Option: (3) Router
    Length: 4
    Router: 192.168.0.1
  > Option: (23) Default IP Time-to-Live
  > Option: (51) IP Address Lease Time
  > Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.0.1)
  > Option: (6) Domain Name Server
    Length: 8
    Domain Name Server: 83.139.103.3
    Domain Name Server: 83.139.121.8
  > Option: (58) Renewal Time Value
  > Option: (59) Rebinding Time Value
  > Option: (255) End
  Padding: 00
```

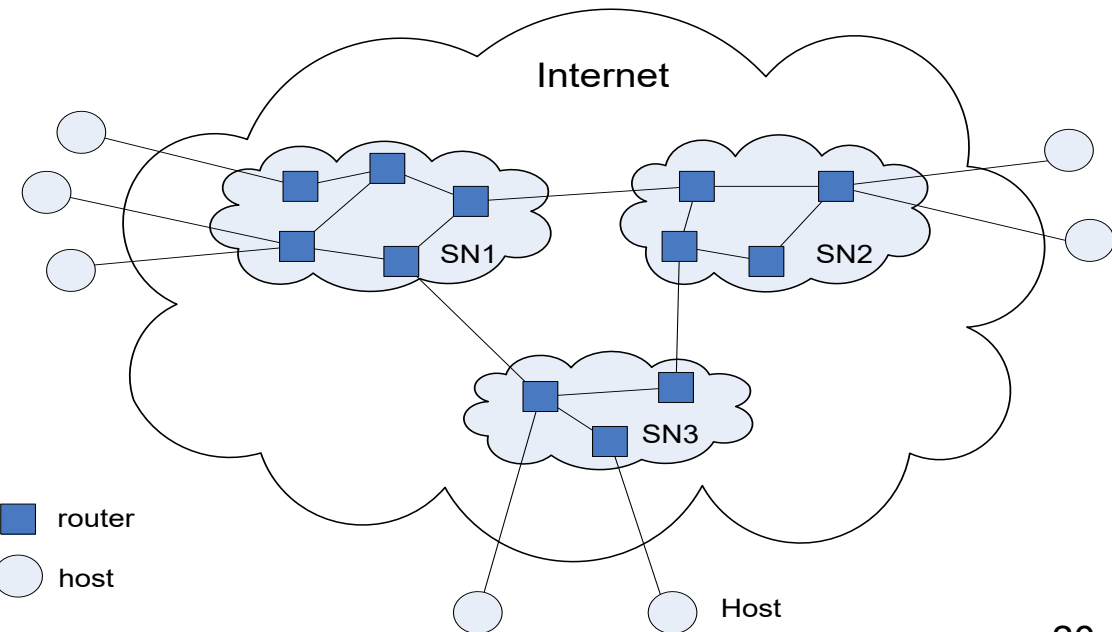
Pregled predavanja

- Adresiranje u Internetu (nastavak)
 - dinamička dodjela IP adresa – protokol DHCP
- Usmjeravanje u Internetu
 - pojam autonomnog sustava (AS)
 - usmjeravanje unutar AS-a - protokol OSPF
 - usmjeravanje između AS-ova - protokol BGP

Internet = mreža međusobno povezanih (pod)mreža



fizički pogled -
mreža sastavljena od
međusobno povezanih (pod)mreža

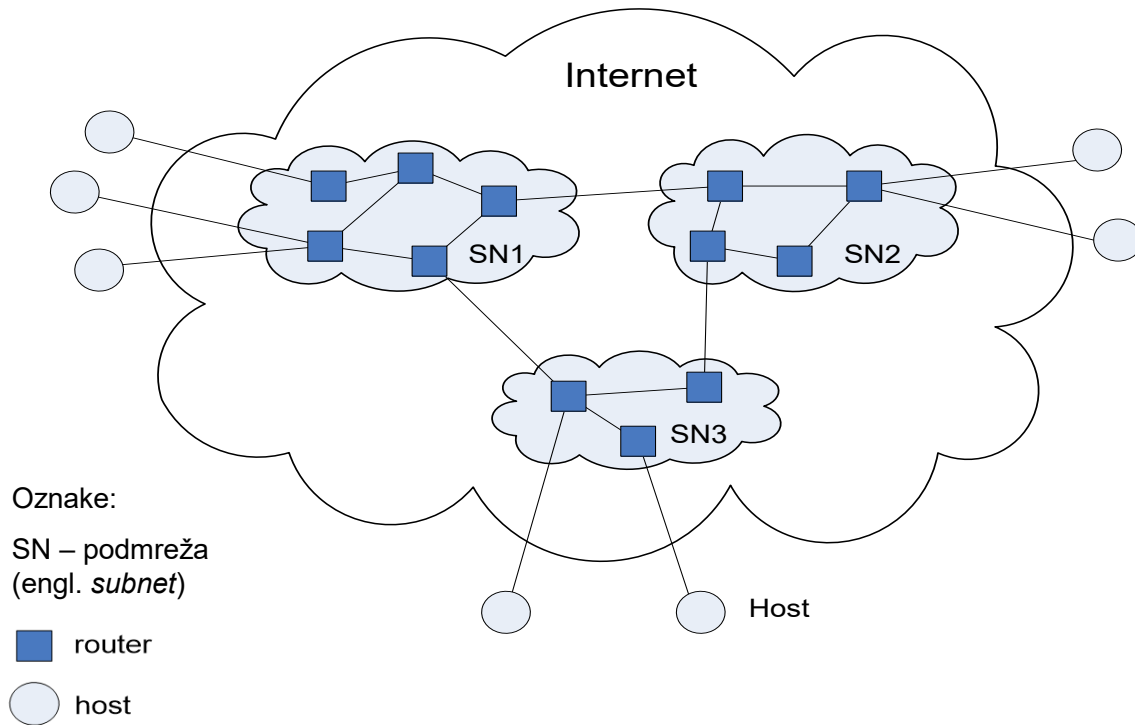


Oznake:
SN – podmreža
(engl. *subnet*)

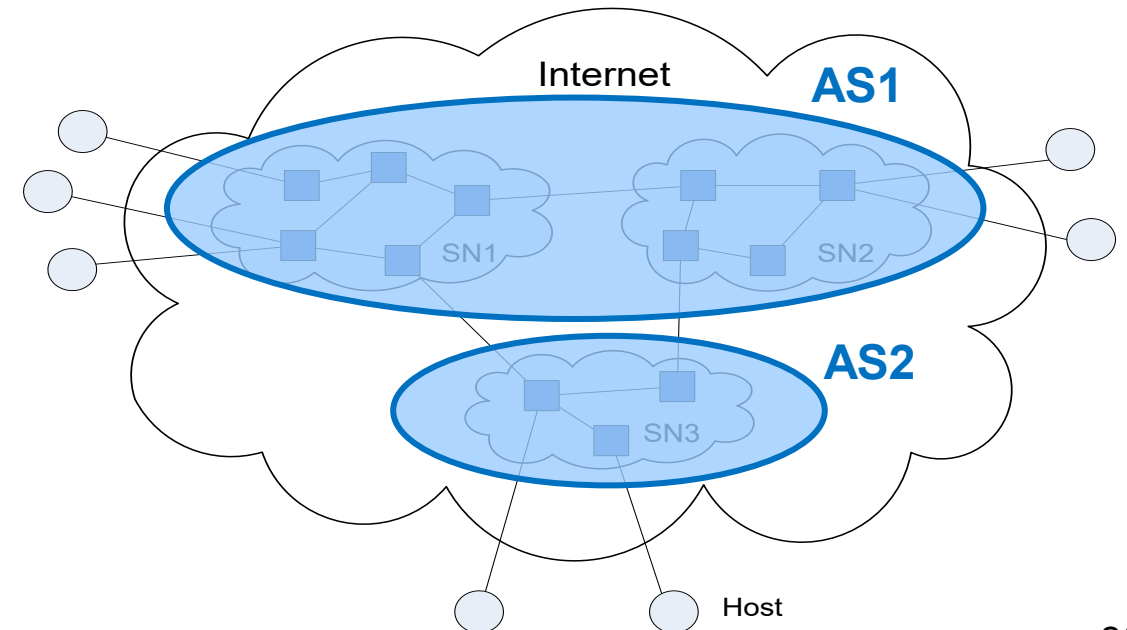
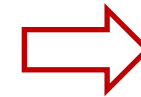
■ router
○ host

Internet = skup autonomnih sustava

fizički pogled -
mreža sastavljena od
međusobno povezanih (pod)mreža



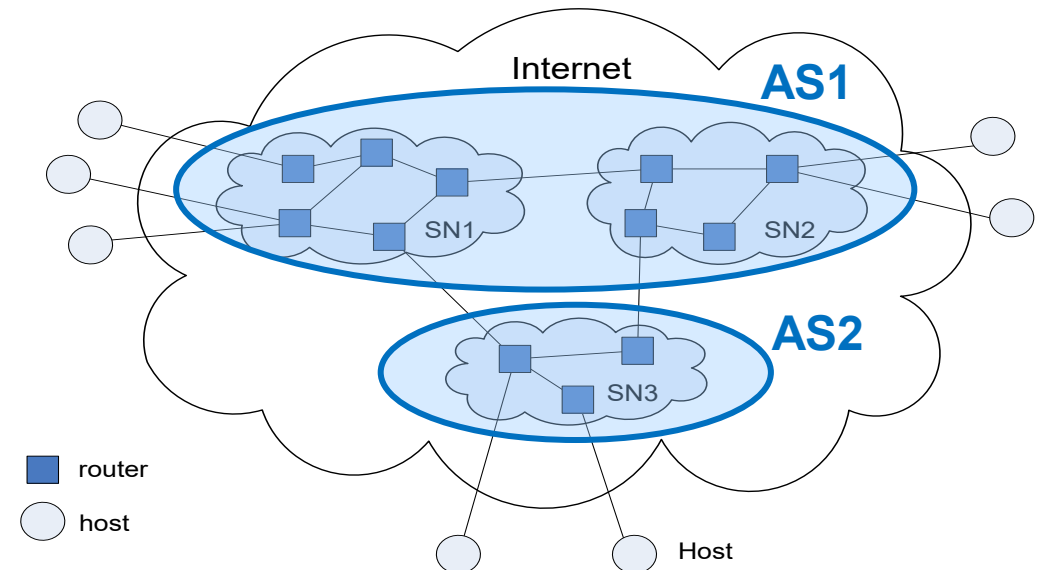
pogled usmjeravanja -
Internet čine
autonomni sustavi (AS)



Pojam autonomnog sustava

Autonomni sustav (engl. *Autonomous System*, skr. **AS**) definira se kao grupa usmjeritelja (podmreža, IP-prefiksa) kojom upravlja jedan ili više mrežnih operatora, a koji kao cjelina imaju **jedinstvenu i jasno definiranu politiku usmjeravanja** unutar AS-a i prema drugim AS-ovima.

- **broj AS-a** (engl. *AS Number*, skr. **ASN**) je (globalno) jedinstven - dodjeljuje ga IANA
 - postoje 16-bitni i 32-bitni ASN-ovi
<https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml>
 - neki ASN-ovi rezervirani su za posebne namjene (npr. za privatne AS-ove)
<http://www.iana.org/assignments/iana-as-numbers-special-registry/>
- dodjela ASN-ova delegirana je RIR-ovima (*Regional Internet Registry*) - slično kao za IP-adresni prostor
 - broj dodijeljenih AS-ova u Internetu premašio je 100 000 još 2021. g.
 - stanje 10/2025: 119 390 ASN-ova (<https://www-public.imtbs-tsp.eu/~maigron/rir-stats/rir-delegations/world/world-asn-by-number.html>)
- Primjer:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža **CARNet**, **ASN: 2108**



Usporedba protokola usmjeravanja unutar i između AS-ova

Usmjeravanje **unutar** istog AS-a:

- mrežni operator koji ima kontrolu nad AS-om određuje politiku usmjeravanja unutar AS-a
- svi usmjeritelji u unutrašnjosti AS-a moraju koristiti isti protokol unutrašnjeg usmjeravanja
- „gateway router” – prilazni usmjeritelj na „rubu” mreže AS-a ima uspostavljene poveznice prema usmjeriteljima u drugim AS-ovima
- usmjeritelji u različitim AS-ovima mogu koristiti različite protokole unutrašnjeg usmjeravanja

Usmjeravanje **između** AS-ova:

- mrežni operator određuje politiku usmjeravanja i uređuje odnose sa drugim AS-ovima, uključujući povezivanje na istoj razini, tj. *peering* (javni ili privatni); i prijenos podatkovnog prometa prema ostatku Interneta, tj. *transit*
- prilazni (*gateway*) usmjeritelji na rubu mreže obavljaju vanjsko, ali i unutrašnje usmjeravanje



utjecaj na tablice prosljeđivanja u usmjeriteljima

- odredišta unutar AS-a ← protokoli unutrašnjeg usmjeravanja
- odredišta izvan AS-a ← protokoli **unutrašnjeg** + protokoli **vanjskog** usmjeravanja

Usmjeravanje unutar (istog) AS-a

- Usmjeravanje **unutar** AS-a (*intra-AS*): protokoli unutrašnjeg usmjeravanja (engl. *Interior Gateway Protocol*, skr. IGP)

RIP: Routing Information Protocol [RFC 1723]

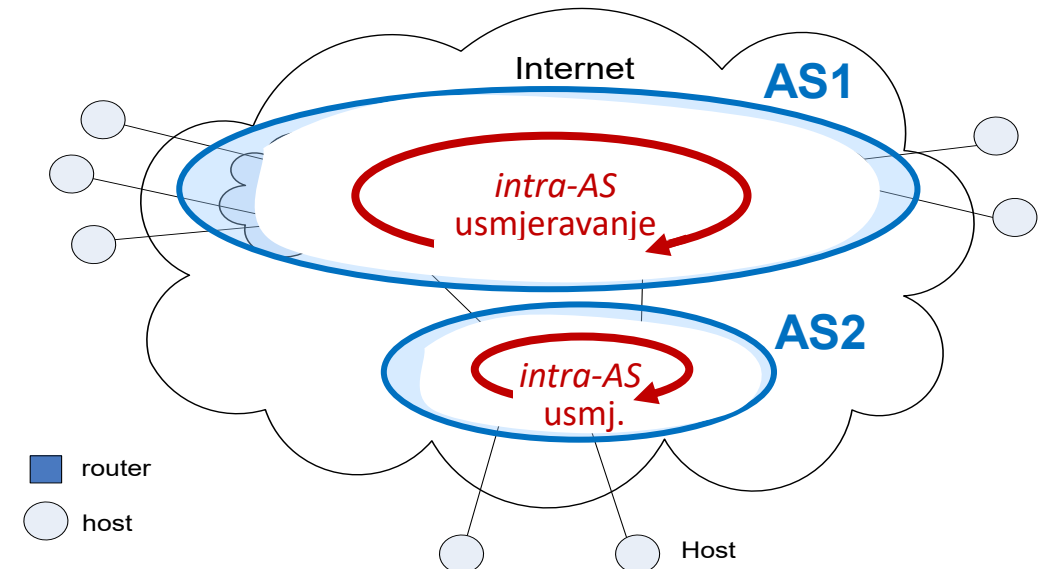
- temelji se na vektoru udaljenosti, usmjeritelji razmjenjuju vektore udaljenosti sa susjednim čvorovima svakih 30 s
- nije više u širokoj uporabi (koristi se povremeno, u manjim privatnim mrežama)

EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [RFC 7868]

- temelji se na vektoru udaljenosti; inicijalno Ciscov vlasnički protokol; specifikacija otvorena tek 2013.

OSPF: Open Shortest Path First [RFC 2328]

- temelji se na stanju poveznice
- sličan protokolu usmjeravanja prema OSI modelu *Intermediate System to Intermediate System* (IS-IS)
- **u širokoj uporabi**

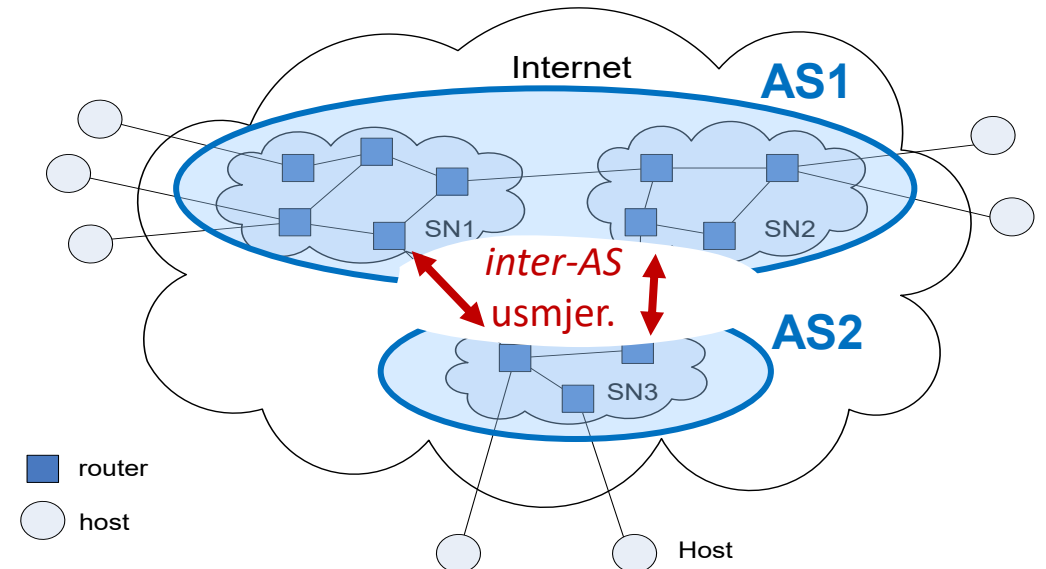


Usmjeravanje između AS-ova

- Usmjeravanje **između** AS-ova (**inter-AS**): protokoli vanjskog usmjeravanja (engl. *Exterior Gateway Protocol*, skr. EGP) - u praksi, jedan jedini protokol:

BGP: *Border Gateway Protocol 4* (BGP-4) [RFC 4271]

- prva specifikacija još 1989. godine; prva verzija protokola u uporabi u Internetu od 1994. godine; u međuvremenu brojna unaprjeđenja
- temelji se na vektoru staza – slično vektoru udaljenosti, s tim da točke koje određuju rutu kroz mrežu nisu pojedinačni usmjeritelji, nego niz AS-ova
- informacija o ruti sadrži informaciju o dostupnosti odredišta, ali i popis AS-ova kroz koje IP-datagram mora proći kako bi stigao do tog odredišta
- odluke o usmjeravanju donose se na temelju duljine staze, politike usmjeravanja i pravila koja definira mrežni administrator



Potreba za „suradnjom” protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja - primjer

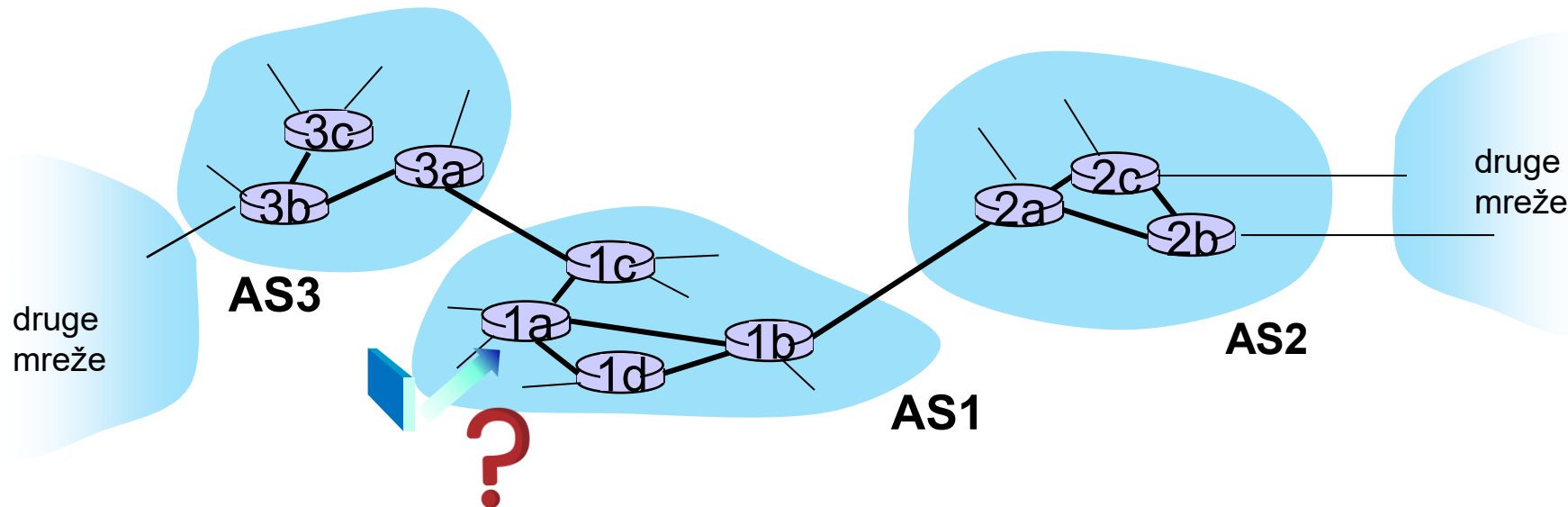
U mreži na slici prikazana su tri AS-a: **AS1** i preko njega spojeni **AS2** i **AS3**.

Kada, usmjeritelj (1a) u AS1 **putem protokola unutrašnjeg usmjeravanja** primi datagram s odredištem izvan AS1:

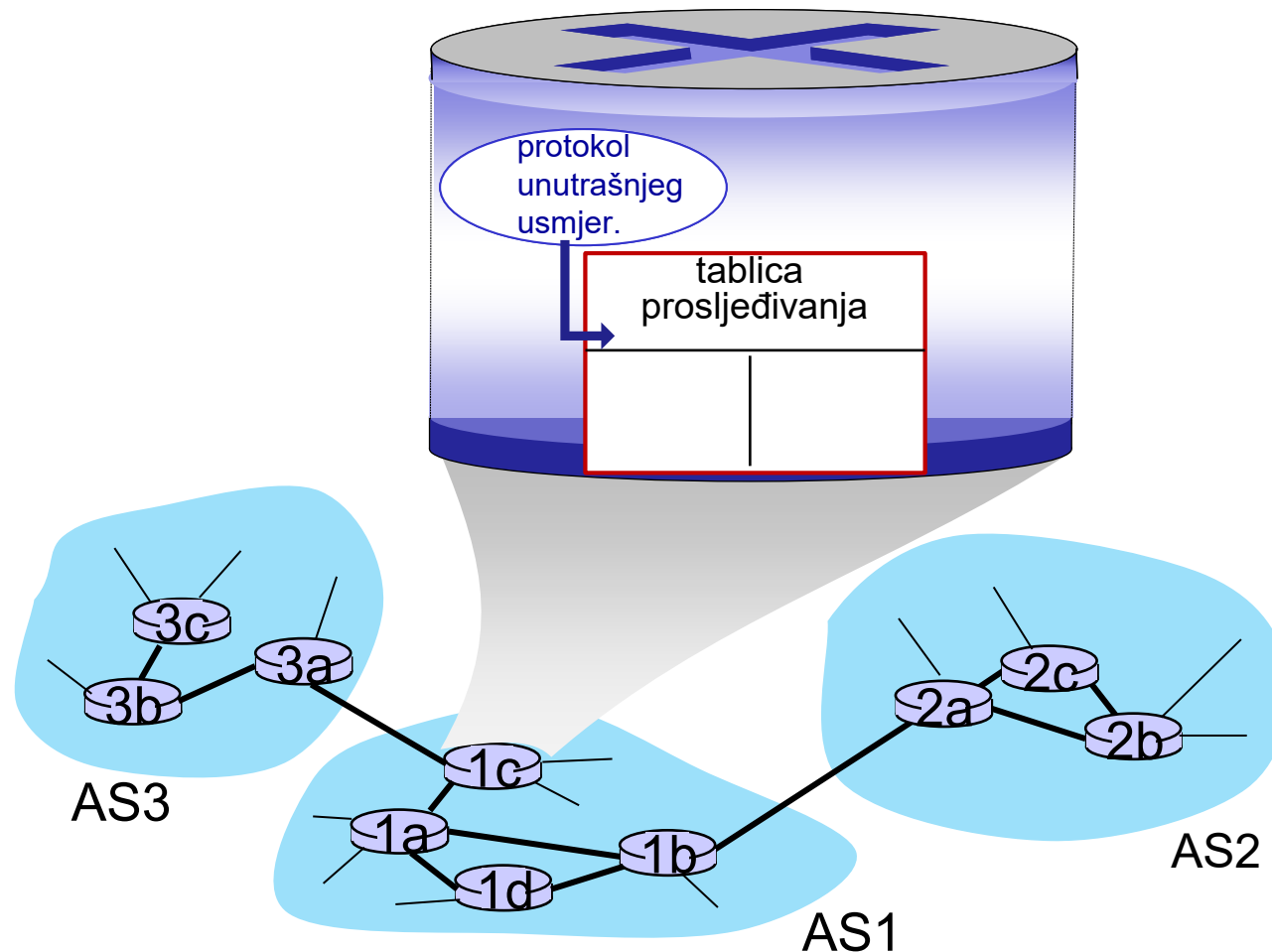
- treba proslijediti datagram prema „van”, tj. jednom od prilaznih usmjeritelja u AS1, - ali kojem? (1c) ili (1b)?

Unutar AS1, prilazni usmjeritelji (1c) i (1b) moraju, putem **protokola vanjskog usmjeravanja**:

1. „saznati” koja su odredišta dohvatljiva kroz AS2, a koja kroz AS3
2. proslijediti informaciju o dohvatljivosti svim ostalim usmjeriteljima unutar AS1

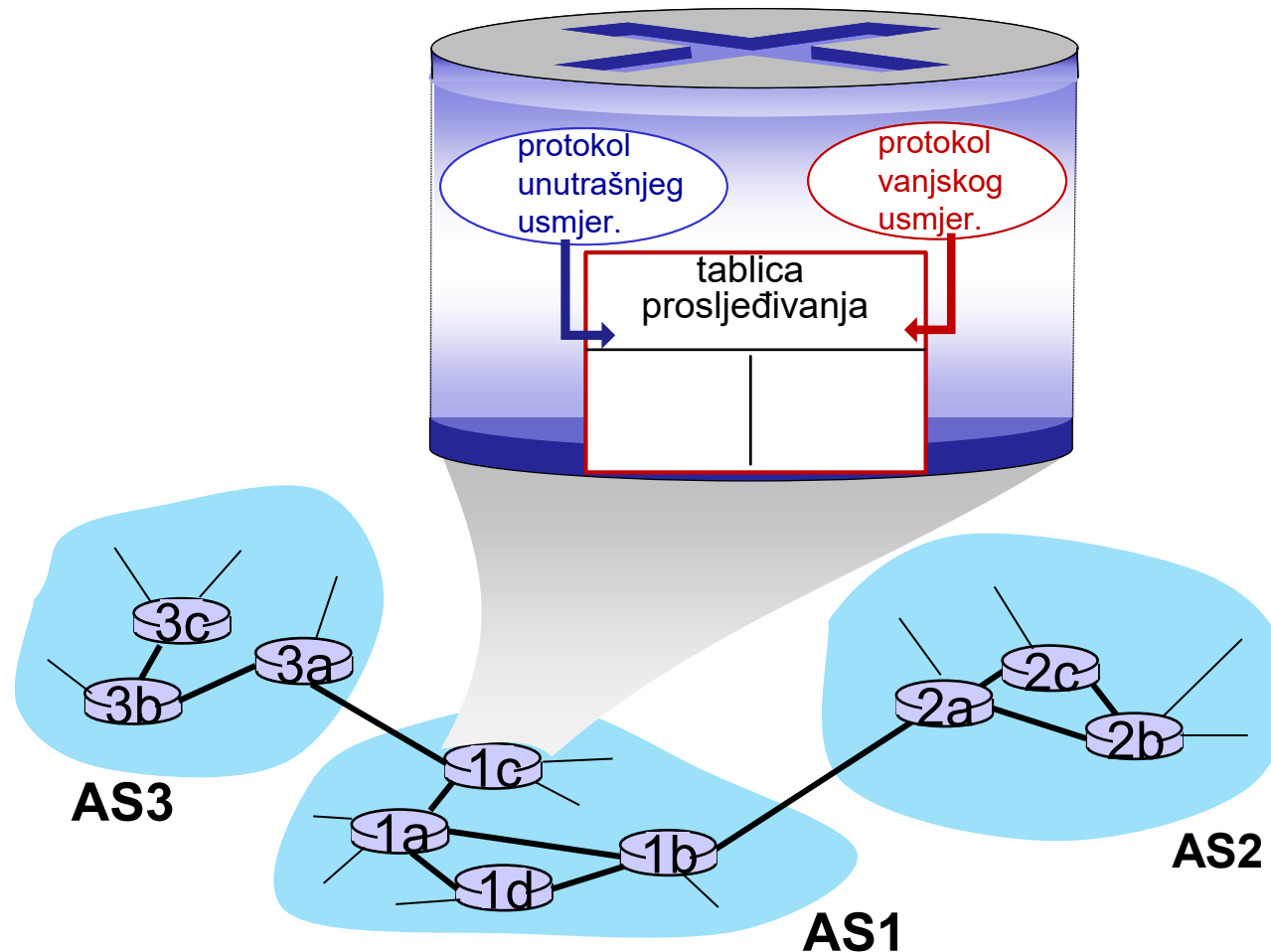


Uloge protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja



- tablica proslijeđivanja popunjava se uz pomoć oba protokola:
 - unosi za odredišta unutar istog AS-a: određuje ih protokol unutrašnjeg usmjeravanja

Uloge protokola unutrašnjeg i vanjskog usmjeravanja

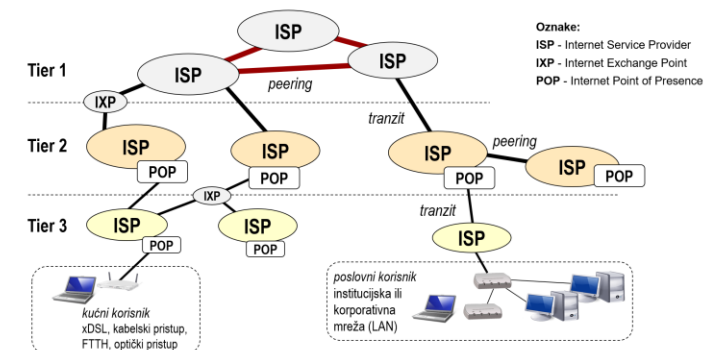


- tablica proslijeđivanja popunjava se uz pomoć oba protokola:
 - unosi u tablici za **odredišta unutar istog AS-a**: određuje ih protokol unutrašnjeg usmjeravanja
 - unosi u tablici za **odredišta izvan tog AS-a**: određuju ih i protokoli unutrašnjeg i protokoli vanjskog usmjeravanja

Usmjeravanje na (globalnoj) razini Interneta u cjelini

- podsjetimo se, Internet je mreža međusobno povezanih (pod)mreža
 - na globalnoj razini povezuje milijarde uređaja (računala, usmjeritelja, ali i drugih uređaja)
 - za svaku pojedinu mrežu postoji **operator** koji upravlja mrežom, odn. u čijem je vlasništvu mrežna infrastruktura, hardver i softver
 - mrežni operator može pružati usluge pristupa Internetu:
 - krajnjim korisnicima, ali i
 - drugim mrežnim operatorima (koji mogu imati svoje krajnje korisnike).
 - iz motrišta usmjeravanja, mrežni operator odlučuje:
 - kako usmjeravati internetski promet unutar svoje mreže - tj. odabrati **protokol unutrašnjeg usmjeravanja** (neovisno o drugima),
 - kako usmjeravati internetski promet između svoje i drugih mreža – **protokol vanjskog usmjeravanja** je poznat (BGP) no treba odrediti **politike** i **poslovne odnose** drugim mrežnim operatorima (*peering, transit, IX*).

Hijerarhija i međusobno povezivanje ISP-ova



(podsjetnik - 1. predavanje)

- **peering**: povezivanje ISP-ova iste razini, bez naplate
- **transit**: pristup Internetu (svim odredištima) putem ISP-ova više razine, uz naplatu
- **Internet exchange (IX)**: točka izravne razmjene internetskog prometa među članovima; trošak članstva manji je od troškova *transita*

Primjer: CARNet, AS 2108

The screenshot shows the Internet Health Report (IHR) website interface. At the top, there is a search bar with the text "Enter an AS ID, IXP, network name, prefix or country". Below the search bar, the main heading is "AS2108 - CARNet" with a subtitle "Weekly report". A navigation menu includes "OVERVIEW", "MONITORING", "ROUTING", "DNS", "PEERING", "REGISTRATION", "RANKINGS", and "CUSTOM". The "OVERVIEW" section is active, displaying a table with three columns: "Summary", "Popular Hostnames", and "External Links".

Summary	Popular Hostnames	External Links
Registered in Croatia	carnet.hr	bgp.he.net
Member of 2 IXPs in 2 Countries	srce.hr	bgp.tools
8 IPv4 and 1 IPv6 Originated Prefixes	meteo.hr	peeringdb.com
8 Connected ASes	unizg.hr	radar.cloudflare.com
Website: http://www.carnet.hr/	skole.hr	stat.ripe.net

Below the table, there is a "Tags" section with several tags: "Eyeball", "Education and Research", "Colleges, Universities, and Professional Schools", "Not Validating RPKI ROV", "Academic", "ToR Services", "Internet Critical Infra", and "Tranco 10k Host". A "Feedback" button is visible on the right side of the page.

Izvor: Internet Health Report (<https://ihr.ijilab.net/ihr/en>)

The screenshot shows the BGPview website interface. At the top, there is a search bar with the text "Name, ASN, IP, Prefix". Below the search bar, the main heading is "AS2108 J.Marohnica 5, 10000 Zagreb" with a subtitle "CARNET-AS". A navigation menu includes "Prefixes", "Peers", "Upstreams", "Downstreams", "Graphs", "World Map", "Raw Whois", and "IX". The "Summary" section is active, displaying a table with four columns: "IPv4 Addresses", "Number of Peers", "Number of Prefixes", and "Traffic Estimation".

IPv4 Addresses	Number of Peers	Number of Prefixes	Traffic Estimation
230,144	9	8	20-50Gbps

Below the table, there is a "Summary" section with the following information:

- REGIONAL REGISTRY: RIPE
- ALLOCATION STATUS: Allocated
- ALLOCATION DATE: 6th November 1992
- ALLOCATED COUNTRY: [Croatia](#)
- TRAFFIC ESTIMATION: 20-50Gbps
- TRAFFIC RATIO: Mostly Inbound
- INTERNET EXCHANGES: 1
- WEBSITE: <http://www.carnet.hr/>

Below the summary, there is a "Network" section with the following information:

- IPv4 PREFIXES: 7
- IPv4 PEERS: 4
- IPv4 UPSTREAMS: 2
- IPv6 PREFIXES: 1
- IPv6 PEERS: 5
- IPv6 UPSTREAMS: 3

Below the network section, there is a "Contacts" section with the following information:

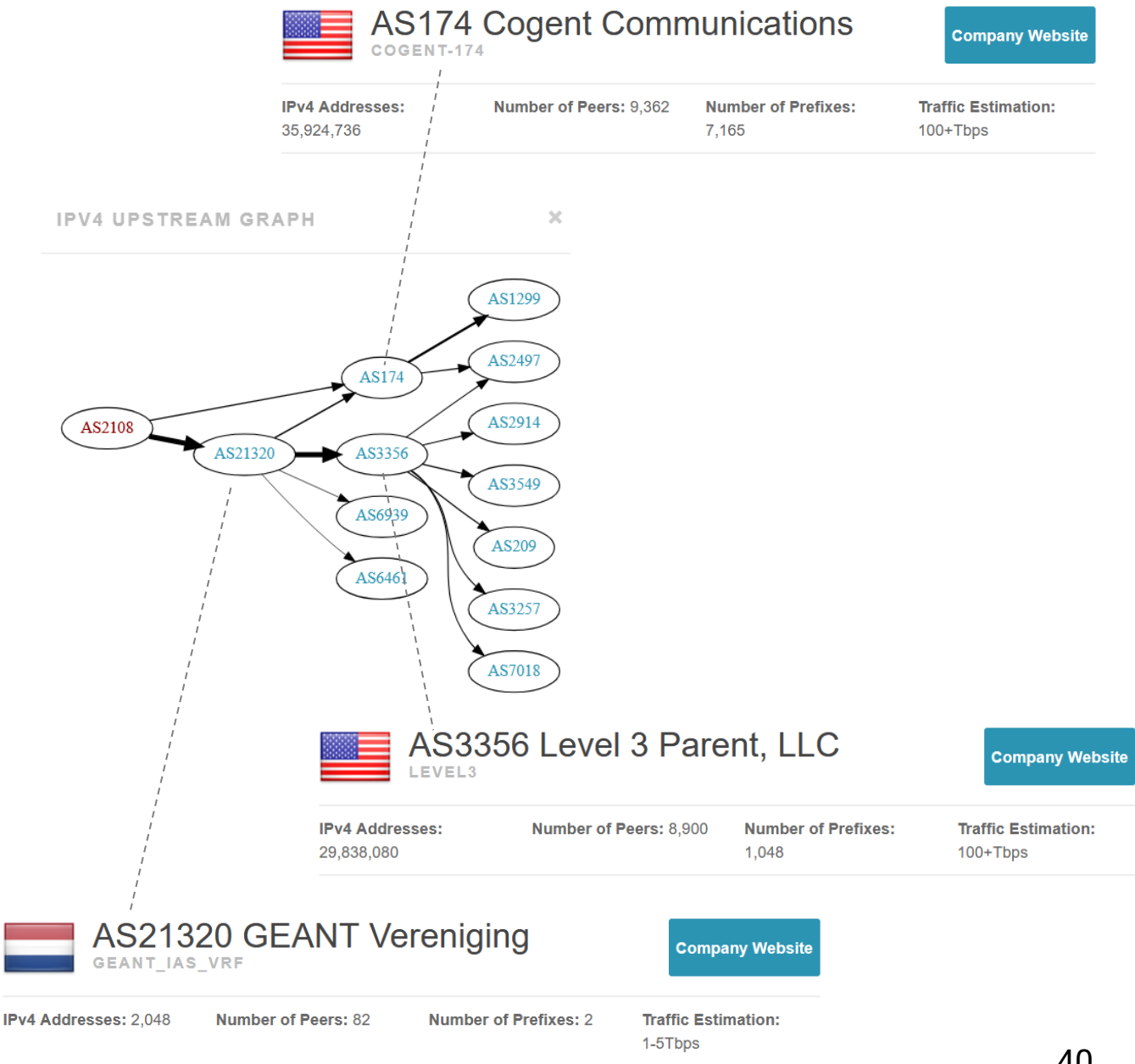
- EMAIL CONTACTS: abuse@carnet.hr, ripe@carnet.hr
- ABUSE CONTACTS: abuse@carnet.hr
- ADDRESS: Josipa Marohnica 5, 10000.

Izvor: BGPview (<https://bgpview.io/asn/2108>)

Primjer: CARNet, AS 2108 - peering i transit

IPv4 Peers				
IPv6 Peers				
Country	ASN	Name	Description	IPv6
	AS20965	GEANT	The GEANT IP Service	✓
	AS21320	GEANT_IAS_VRF	GEANT Vereniging	✓
	AS174	COGENT-174	Cogent Communications	✓
	AS51989	GRADRI-AS	Grad Rijeka-Gradsko Vijece	✗

IPv4 Upstreams				
IPv6 Upstreams				
Country	ASN	Name	Description	IPv6
	AS21320	GEANT_IAS_VRF	GEANT Vereniging	✗
	AS174	COGENT-174	Cogent Communications	✓



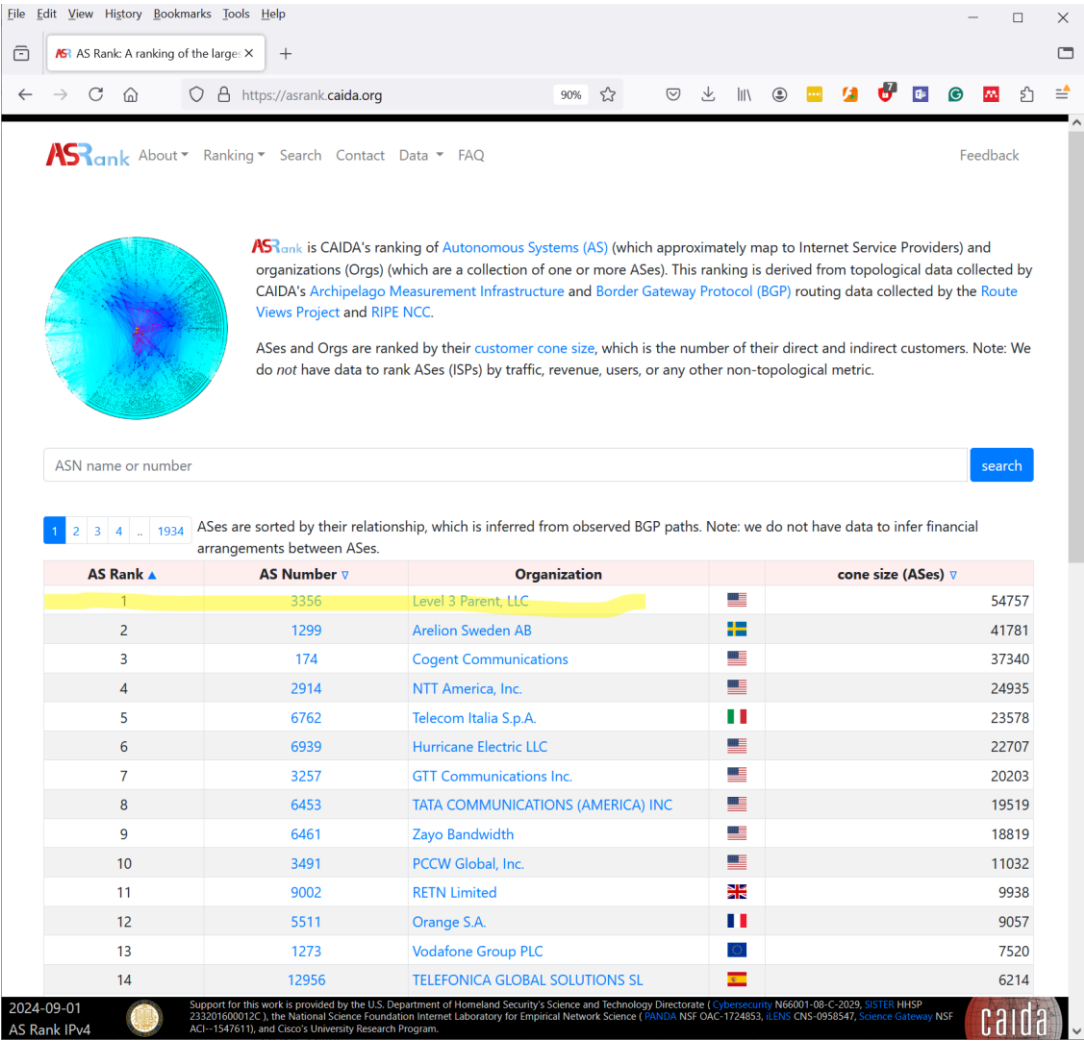
Primjer: CARNet, AS 2108 - „uzvodni” AS-ovi

List of Tier 1 networks [\[edit\]](#)

These networks are universally recognized as Tier 1 networks, because they can reach the entire internet (IPv4 and IPv6) via settlement-free peering. The CAIDA AS rank is a rank of importance on the internet.^[16]

Name	Headquarters	AS number	CAIDA AS rank ^[16]	Fiber route (km)	Peering policy
Lumen Technologies (formerly CenturyLink, formerly Level 3) ^{[27][28][29]}	United States	3356	1	885,139 ^{[30][31]}	Lumen Peering Policy ↗
Arelion (formerly Telia Carrier) ^[38]	Sweden	1299	2	70,000 ^[39]	Arelion's IP Network Peering Policy ↗
NTT Communications (formerly Verio) ^[32]	Japan	2914	4	?	Global Peering Policy ↗
Telecom Italia Sparkle (Seabone) ^[37]	Italy	6762	6	560,000	Peering Policy ↗
GTT Communications	United States	3257	7	232,934 ^{[21][22]}	GTT Peering Policy ↗
Tata Communications (prev. VSNL prev. Teleglobe) ^[35]	India	6453	8	700,000 ^[36]	Peering Policy ↗
Zayo Group (formerly AboveNet) ^[48]	United States	6461	9	196,339 ^[49]	Zayo Peering Policy ↗
PCCW Global	Hong Kong	3491	10	?	Peering policy ↗
Orange ^[33]	France	5511	11	495,000 ^[34]	OTI peering policy ↗
Telxius (Subsidiary of Telefónica) ^[40]	Spain	12956	15	65,000 ^[41]	Peering Policy ↗
Deutsche Telekom Global Carrier ^[19]	Germany	3320	18	250,000 ^[20]	DTAG Peering Details ↗
Verizon Enterprise Solutions (formerly UUNET) ^[46]	United States	701	23	805,000 ^[47]	Verizon UUNET Peering policy 701, 702, 703 ↗
AT&T ^[17]	United States	7018	27	660,000 ^[18]	AT&T Peering policy ↗
Liberty Global ^{[23][24]}	Netherlands ^[25]	6830	28	800,000 ^[26]	Peering Principles ↗

Izvor: Wikipedia, *List of Tier 1 Networks* (https://en.wikipedia.org/wiki/Tier_1_network)



Izvor: ASRank (<https://asrank.caida.org/>)
Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA),
University of California's San Diego Supercomputer Center

Primjer: CARNet, AS 2108 – javni peering (CIX kao Internet Exchange Point, IXP)

AS2108 - CARNet - PeeringDB

https://www.peeringdb.com/net/3291

PeeringDB

Search here for a network, IX, or facility.

Registeror

Login

Advanced Search

Legacy Search

English (English)

CARNET

EXPORT

Organization	CARNET
Also Known As	Croatian Academic and Research Network
Long Name	
Company Website	http://www.carnet.hr/
ASN	2108
IRR as-set/route-set	AS-CARNET
Route Server URL	
Looking Glass URL	
Network Types	Educational/Research
IPv4 Prefixes	10
IPv6 Prefixes	1
Traffic Levels	20-50Gbps
Traffic Ratios	Mostly Inbound
Geographic Scope	Regional
Protocols Supported	☒ Unicast IPv4 ☐ Multicast ☒ IPv6 ☐ Never via route servers
Last Updated	2022-07-27T05:33:18Z
Public Peering Info Updated	2021-09-22T00:06:52Z
Peering Facility Info Updated	2016-03-14T21:56:51Z
Contact Info Updated	2020-01-22T04:24:13Z
Notes	
RIR Status	ok
RIR Status Updated	2024-06-26T04:47:55Z

Public Peering Exchange Points

Filter

Exchange AZ	ASN	Speed	RS Peer	BFD Support
IPv4	IPv6			
CIX	2108	20G	☒	☐
185.1.87.65	2001:7f8:28::1:0			

Interconnection Facilities

Filter

Facility AZ	Country
ASN	City
SRCE Zagreb	Croatia
2108	Zagreb

Peering Policy Information

Peering Policy	
General Policy	Open

Izvor: PeeringDB (<https://www.peeringdb.com/net/12565>)

CIX | Croatian Internet eXchange

80%

About CIXMembershipServicesMembersPublications

Enter terms then hit Search...

CIX

srce | University of Zagreb
University Computing Centre

CROATIAN
INTERNET
EXCHANGE

USEFUL LINKS

- SRCE
- Euro-IX
- HAKOM

INTERNAL PORTAL FOR
MEMBERS

MY CIX

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ

Izvor: Croatian Internet Exchange (<https://www.cix.hr/en>)

Literatura

- Jim Kurose, Keith Ross. [Computer Networking: A Top-Down Approach](#), 8th edition, Pearson, 2021
- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. [Computer Networks](#), 6th Edition, Pearson, 2021

